Medidor de Calidad del Aire!

```
// Definición de pines
const int mqPin = A0;      // Pin analógico donde está conectado el sensor MQ-135
const int greenLed = 7;    // LED verde (Aire limpio)
const int redLed = 8;      // LED rojo (Aire contaminado)
const int buzzerPin = 9;   // Zumbador de alerta

// Umbral de contaminación (Valor de 0 a 1023)
// Nota: Puedes ajustar este número según las lecturas que veas en tu monitor serie en un ambiente limpio vs contaminado.
const int threshold = 400;

void setup() {
  // Configurar pines de LEDs y buzzer como salida
  pinMode(greenLed, OUTPUT);
  pinMode(redLed, OUTPUT);
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);

  // Iniciar comunicación serial
  Serial.begin(9600);

  // Mensaje inicial de calentamiento
  Serial.println("Calentando el sensor MQ-135... (Requiere ~1-2 minutos para lecturas precisas al encender)");
}

void loop() {
  // Leer el valor analógico del sensor
  int airQuality = analogRead(mqPin);

  // Mostrar el valor actual en el monitor serie
  Serial.print("Nivel de contaminación (PPM estimado): ");
```

```
  Serial.println(airQuality);

  // Evaluar la calidad del aire frente al umbral
  if (airQuality > threshold) {
    // Alerta: Calidad de aire deficiente o gases detectados
    digitalWrite(greenLed, LOW);
    digitalWrite(redLed, HIGH);
    tone(buzzerPin, 1000); // Emite un tono continuo de 1000 Hz
    Serial.println("-> ¡ALERTA! Aire contaminado o presencia de gases detectados.");
  } else {
    // Estado seguro: Aire limpio
    digitalWrite(greenLed, HIGH);
    digitalWrite(redLed, LOW);
    noTone(buzzerPin);     // Apaga el zumbador
    Serial.println("-> Aire limpio y seguro.");
  }

  // Pausa de 1 segundo antes de la siguiente lectura
  delay(1000);
}
```